

NI404 — Manuale di Costruzione (versione DIY, senza PCB stampato)

Guida passo-passo, pensata per chi è alle prime armi, per costruire un NI404 **cablato a mano** (hard-wired), cioè senza il PCB custom del progetto. Tutti i collegamenti si fanno con fili volanti (jumper) seguendo le tabelle dei pin.

Il NI404 è un campionatore-sequencer open-source basato su Teensy 4.1. Genera tutti i suoni da solo, non serve un computer per suonare (il computer serve solo per programmarlo la prima volta).

1. Cosa stai costruendo

- Un cervello: **Teensy 4.1** (un microcontrollore potente).
- Una scheda audio (**Teensy Audio Adaptor**) con uscita cuffie da 3,5 mm.
- Un display di gioco: una **matrice LED RGB 16x16** (256 LED).
- Tre o quattro **manopole rotative con pulsante** (encoder KY-040).
- Una **micro SD** dove stanno i campioni audio e i tuoi pattern.
- (Opzionale, aggiunta di questo fork) un piccolo **schermo OLED** che mostra modalità, BPM, volume, ecc.

Tutto viene alimentato dalla porta **USB (5V)**.

2. Livello di difficoltà — leggi prima di comprare

Onestà prima di tutto:

- Il cablaggio di matrice ed encoder è **facile** (sono saldature grosse e collegamenti a filo): adatto a un principiante paziente.
- La parte **difficile** è saldare i due chip **PSRAM** sul retro del Teensy 4.1: sono componenti SMD minuscoli. Se non hai mai saldato SMD:
 - opzione A (consigliata): compra il Teensy 4.1 **con la PSRAM già saldata**, oppure fattela saldare da chi ha esperienza/stazione ad aria calda;
 - opzione B: esercitati prima su schede di pratica.
- La PSRAM è **obbligatoria**: il firmware usa ~16 MB di memoria esterna (servono **due** chip da 8 MB). Senza, non parte.

Tempo stimato: mezza giornata per chi sa già saldare; di più se è la prima volta.

3. Lista componenti (BOM)

Q.tà	Componente	Note
1	Teensy 4.1	il microcontrollore principale
2	Chip PSRAM 8 MB (APS6404, formato compatibile Teensy 4.1)	totale 16 MB, obbligatori
1	Teensy Audio Adaptor Board, Rev D (per Teensy 4.x)	codec audio SGT5000 + jack 3,5 mm + slot SD (non usato)
1	Matrice LED WS2812B 16x16 (256 LED)	rigida o flessibile
3–4	Encoder rotativo KY-040 con pulsante	4 = versione completa; 3 = versione ridotta
1	Micro SD Card, Class 10 , ≤ 32 GB	formattata FAT32
1	Cavo micro-USB + alimentatore 5V (≥ 2A consigliato)	alimentazione e programmazione
1	Cuffie con jack 3,5 mm	il NI404 non ha altoparlanti
q.b.	Cavetti jumper Dupont (~10 cm), strip di pin header	per i collegamenti
1	(opzionale, fork) OLED SSD1306 0,96" 128x64 I2C	schermo informazioni
1	(opzionale) Contenitore stampato 3D	file STL in _DOCS/_ENCLOSURE/

*Nota licenze campioni: il progetto **non** include file audio. Userai i tuoi campioni (vedi capitolo 9).*

4. Strumenti necessari

- Saldatore a punta fine + stagno (e fluxante, molto utile per la PSRAM).
- Tronchesino, spelafili, pinzette.
- "Terza mano" o morsa per tenere fermi i pezzi.
- Multimetro (per controllare continuità e cortocircuiti — fondamentale).
- Alcol isopropilico per pulire i residui di fluxante.
- Precauzioni antistatiche (braccialetto ESD): il Teensy e la PSRAM sono sensibili.
- (Solo se saldi tu la PSRAM) stazione ad aria calda o saldatore di precisione.

5. Concetti base di sicurezza

1. **Mai** collegare/scollegare fili mentre il dispositivo è alimentato.
2. Doppio controllo **GND e 5V/3,3V** prima di dare corrente: invertirli può bruciare i componenti.
3. Dopo ogni fascio di saldature, col multimetro in modalità continuità verifica che **non** ci siano cortocircuiti tra 5V e GND.
4. Lavora con calma: una saldatura "fredda" (opaca, a pallina) è la causa #1 di malfunzionamenti.

6. Mappa pin completa (la "verità" del firmware)

Questi pin sono definiti in config.h e sono ciò che il software si aspetta. **Wira esattamente questi numeri.** Tutti i numeri sono pin del Teensy.

6.1 Matrice LED

Segnale matrice	Pin Teensy
DIN (dati)	17
+5V	5V
GND	GND

6.2 Scheda audio (Teensy Audio Adaptor, Rev D)

Il modo più semplice e affidabile è **impilare** la scheda audio sopra il Teensy con i pin header: così questi collegamenti si fanno da soli. Se invece la cabli a mano, collega:

Segnale audio	Pin Teensy
MCLK	23
BCLK	21
LRCLK (WS)	20
TX (DIN al codec)	7
RX (DOUT dal codec)	8
SDA (I2C)	18
SCL (I2C)	19
3,3V	3.3V
GND	GND

*La SD si usa dallo **slot integrato del Teensy 4.1**, non da quello della scheda audio.*

6.3 Encoder (CLK, DT, SW = pulsante)

Ogni encoder ha 3 segnali da collegare + alimentazione. Il **ruolo** di ogni encoder è deciso dal firmware in base ai pin; la posizione fisica la scegli tu, ma ti consiglio di disporli da sinistra a destra come in tabella.

Encoder (ruolo nel firmware)	CLK	DT	SW (pulsante)
SINISTRO — cursore su/giù, cancella, single-mode	5	22	15
CENTRALE-SINISTRO — pagina, disegna nota, BPM	9	14	16
CENTRALE-DESTRO — play/pausa, volume, filtro/seek (4° encoder)	32	33	41
DESTRO — cursore sin/destra, mute, velocity	4	2	3

Inoltre, per ogni encoder:

- il pin "+" dell'encoder va a **3,3V**;

- il pin **GND** dell'encoder va a **GND**.

*Hai solo 3 encoder? Imposta #define HAS_ENCODER4 0 in config.h. In quel caso il filtro e il seek sono disattivati e il **volume** passa sull'encoder sinistro.*

6.4 OLED opzionale (fork)

Condivide lo **stesso bus I2C dell'audio** (nessun pin extra: stesso SDA/SCL).

Segnale OLED	Pin Teensy
SDA	18
SCL	19
VCC	3,3V
GND	GND

Indirizzo I2C predefinito **0x3C** (alcuni pannelli usano 0x3D).

7. Montaggio passo-passo

Fase 1 — Preparare il Teensy 4.1

1. Salda i **due chip PSRAM** nelle piazzole sul retro del Teensy (vedi cap. 2: se non te la senti, prendi un Teensy con PSRAM già montata).
2. Salda gli **header** sui bordi del Teensy (e quelli per la scheda audio se la vuoi impilare).
3. Collega il Teensy via USB al PC e verifica che venga riconosciuto (lo testeremo meglio nella Fase 7).

Fase 2 — Scheda audio

1. Impila la scheda audio sul Teensy (consigliato) **oppure** cabla i segnali della tabella 6.2.
2. Collega le cuffie al jack 3,5 mm (per i test).

Fase 3 — Matrice LED 16x16

1. Individua sulla matrice la **freccia di ingresso dati** (input): si collega al pin **17**. L'uscita (output) resta libera.
2. Collega **5V** e **GND** della matrice ai rispettivi pin.
3. **Alimentazione**: il firmware usa colori a bassa luminosità, quindi il consumo è contenuto e di solito l'USB basta. Se in futuro alzi la luminosità, inietta i 5V alla matrice da un alimentatore dedicato e ****unisci le masse (GND comune)**** tra Teensy e matrice.

Fase 4 — Encoder

1. Per ciascun encoder collega CLK, DT, SW secondo la tabella 6.3, più "+" (3,3V) e GND.

2. Tieni i fili ordinati ed etichettali: incrociare CLK/DT è l'errore più comune (si corregge anche via software, vedi troubleshooting).

Fase 5 — OLED (opzionale)

1. Collega i 4 fili della tabella 6.4. Essendo sullo stesso bus dell'audio, basta collegarsi in parallelo a SDA/SCL.

Fase 6 — Controllo finale prima di accendere

1. Col multimetro verifica **assenza di corto** tra 5V e GND e tra 3,3V e GND.
 2. Ricontrolla che 5V/3,3V/GND siano nei pin giusti.
-

8. Software: caricare il firmware

8.1 Installazione ambiente

1. Installa **Arduino IDE**.
2. Installa **Teensyduino** (l'add-on PJRC che aggiunge il supporto Teensy).

8.2 Librerie richieste

Installa queste librerie (Library Manager o da GitHub):

- WS2812Serial
- FastLED ($\geq 3.9.x$)
- Encoder (Paul Stoffregen) — inclusa in Teensyduino
- Audio (Teensy Audio Library) — inclusa in Teensyduino
- Mapf
- TeensyPolyphony (newdigate)
- teensy-variable-playback (newdigate)
- avdweb_Switch
- **Solo se usi l'OLED del fork:** Adafruit_SSD1306 e Adafruit_GFX

8.3 Passo OBBLIGATORIO: ResamplingReader.h

Dentro la libreria teensy-variable-playback di newdigate, **sostituisci** il file `ResamplingReader.h` con quello fornito qui:

`[_DOCS/ResamplingReader.h](/_DOCS/ResamplingReader.h)`. Aiuta a evitare errori di puntatore nullo (nullptr).

8.4 Impostazioni di compilazione

Nel menu **Tools** di Arduino IDE:

- **Board:** Teensy 4.1
- **USB Type:** Serial + MIDI (necessario: il MIDI passa dalla porta USB)
- CPU Speed: predefinita (600 MHz)

8.5 (Fork) Attivare OLED e MIDI clock out

Apri config.h e, se vuoi, metti a 1:

```
#define OLED_ENABLED 1           // attiva lo schermo OLED
#define MIDI_CLOCK_OUT_ENABLED 1 // invia il clock MIDI a strumenti esterni
```

Lasciandoli a 0 (default) il NI404 si comporta come l'originale.

8.6 Compilare e caricare

1. Apri soundpauli_ni404.ino.
 2. Premi **Upload** (il Teensy entra in programmazione da solo; in caso premi il pulsantino sul Teensy).
-

9. Preparare la micro SD (campioni)

Il firmware cerca i campioni sulla SD con questa **struttura precisa**:

```
/samples/<cartella>/_<numero>.wav
```

dove <numero> = cartella*100 + indice. Esempi reali (vedi cartella _SDCARD/ di questo progetto):

```
/samples/0/_1.wav      (cartella 0, campione 1)
/samples/0/_2.wav
/samples/0/_99.wav
/samples/1/_100.wav     (cartella 1, campione 0)
/samples/1/_101.wav
/samples/2/_200.wav     (cartella 2, campione 0)
```

Regole:

- Crea sulla **radice** della SD una cartella samples, e dentro le cartelle numerate 0, 1, 2, ... (fino a 9).
- I file devono chiamarsi _<numero>.wav con la numerazione qui sopra.
- **Formato audio richiesto: WAV mono, 16 bit, 44100 Hz.**

Convertire i tuoi campioni

Nella cartella _SDCARD/ trovi wavmaker.py: converte automaticamente qualsiasi WAV nel formato giusto (mono, 16 bit, 44,1 kHz) e li rinomina _N.wav.

1. Metti i tuoi .wav in una cartella insieme a wavmaker.py.
2. Esegui python wavmaker.py.
3. Inserisci il **numero di partenza** richiesto (es. 1 per la cartella 0, 100 per la cartella 1, ...).
4. Sposta i file _N.wav ottenuti nella relativa cartella samples/<n>/.

"Sample pack" (cap. del manuale d'uso): sono cartelle numerate 1..99 sulla radice della SD, ognuna con dentro 1.wav..12.wav. Le crea/usa direttamente il NI404 dal menu, non devi prepararle a mano.

10. Primo avvio e test

1. Inserisci la SD, collega le cuffie, alimenta via USB.

2. All'accensione vedrai una **animazione/logo** sulla matrice.
3. Se manca la SD compare l'icona **"noSD"** (rossa): spegni, inserisci la SD, riaccendi.
4. Muovi l'encoder **sinistro** e **destro**: deve muoversi un puntino bianco pulsante (il cursore).
5. Premi (push) l'encoder **centrale-sinistro** per piazzare una nota: dovresti sentire il campione.
6. Click sull'encoder **centrale-destro**: Play/Pausa.

Per imparare a suonarlo, vai al **Manuale d'Uso** (MANUALE_USO.md).

11. Risoluzione problemi

Sintomo	Probabile causa / rimedio
Non si accende / non riconosciuto dal PC	Cavo USB solo-carica (usane uno dati); saldature header; corto 5V-GND
Si riavvia da solo / crash dopo pochi secondi	PSRAM mancante o mal saldata; alimentazione USB debole (usa $5V \geq 2A$)
LED non si accendono / colori sbagliati	DIN non sul pin 17; freccia dati invertita (usa l'ingresso); GND non comune
Solo alcuni LED accesi a caso	Alimentazione insufficiente alla matrice; GND comune mancante
Un encoder gira "al contrario" (su/giù invertiti)	Inverti i fili CLK e DT di quell'encoder
Un encoder non fa nulla	Pulsante/segnali sui pin sbagliati; ricontrolla tabella 6.3
Nessun suono in cuffia	Scheda audio non collegata bene (pin 7,8,20,21,23,18,19); USB Type non impostato; volume a 0
Compilazione: errori nullptr / ResamplingReader	Non hai sostituito <code>ResamplingReader.h</code> (vedi 8.3)
Campioni non partono / canale muto	Struttura/percorso SD errati; WAV non mono-16bit-44.1k (usa <code>wavmaker.py</code>)
OLED nero	<code>OLED_ENABLED</code> non a 1; indirizzo 0x3D invece di 0x3C; SDA/SCL invertiti

12. Schema riepilogo pin (cheat-sheet)

```

LED matrix DIN ..... 17      Audio MCLK ... 23   Audio SDA ... 18
                                Audio BCLK ... 21   Audio SCL ... 19
Encoder SINISTRO CLK 5  DT 22 SW 15 Audio LRCLK .. 20
Encoder C-SX     CLK 9  DT 14 SW 16 Audio TX ..... 7
Encoder C-DX     CLK 32 DT 33 SW 41 Audio RX ..... 8
Encoder DESTRO   CLK 4  DT 2  SW 3  OLED ..... SDA 18 / SCL 19 (0x3C)

```

Alimentazioni: matrice = 5V; encoder e OLED e audio = 3,3V; GND ****sempre in comune**** tra tutto.

Buona costruzione! Quando suona, passa al manuale d'uso.